

Сравнение моделей FCOS и YOLOv8

Дата генерации: 10.07.2026

1. Выводы о моделях на основе метрик качества

Model	mAP	mAP50	FPS
FCOS	0.392	0.679	2.29
YOLO	0.5234	0.7473	7.6

На основе проведенного тестирования были получены следующие результаты:

Модель YOLOv8 превосходит FCOS по всем ключевым показателям:

- Точность mAP50-95 выше на 13.14% (0.5234 против 0.3920).
- Точность mAP50 выше на 6.83% (0.7473 против 0.6790).

2. Выводы о моделях на основе метрик скорости на инференсе.

Скорость работы (FPS) у YOLOv8 выше более чем в 3.3 раза (7.6 FPS против 2.29 FPS), что делает её значительно более подходящей для задач реального времени.

Вывод: YOLOv8 демонстрирует лучшую точность локализации и классификации объектов, обладая при этом колоссальным преимуществом в скорости инференса.

3. Примеры результатов детекций на инференсе

Сравнение моделей FCOS и YOLOv8

Дата генерации: 10.07.2026

Визуализация инференса FCOS — Изображение 1



Файл: -20-.jpg.rf.b6e634a136dcfb16a7a07cda96072ab8.jpg

Пример работы детекции модели FCOS на тестовой выборке.

Сравнение моделей FCOS и YOLOv8

Дата генерации: 10.07.2026

Визуализация инференса FCOS — Изображение 2



Файл: -21-_jpg.rf.23982f2775c558c4c37a09bbaa2208b4.jpg

Пример работы детекции модели FCOS на тестовой выборке.

Сравнение моделей FCOS и YOLOv8

Дата генерации: 10.07.2026

Визуализация инференса FCOS — Изображение 3



Файл: -22-_jpg.rf.5e6e148f7c954ad021a5ef8eb50ed754.jpg

Пример работы детекции модели FCOS на тестовой выборке.

Сравнение моделей FCOS и YOLOv8

Дата генерации: 10.07.2026

Визуализация инференса FCOS — Изображение 4



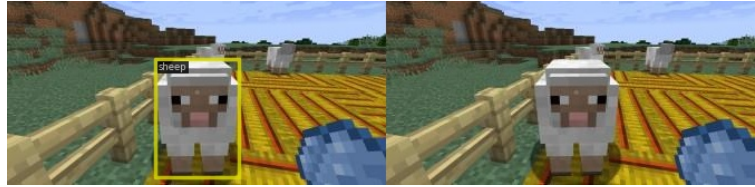
Файл: -23- jpg.rf.7d5cfa31d7e87f62f5578b045ffad4e6.jpg

Пример работы детекции модели FCOS на тестовой выборке.

Сравнение моделей FCOS и YOLOv8

Дата генерации: 10.07.2026

Визуализация инференса FCOS — Изображение 5



Файл: -24-_jpg.rf.075ddd9e73000ea2479d2c8c7473360e.jpg

Пример работы детекции модели FCOS на тестовой выборке.

Сравнение моделей FCOS и YOLOv8

Дата генерации: 10.07.2026

Визуализация инференса YOLO



Файл: artifacts/inference/yolo/val_batch0_pred.jpg

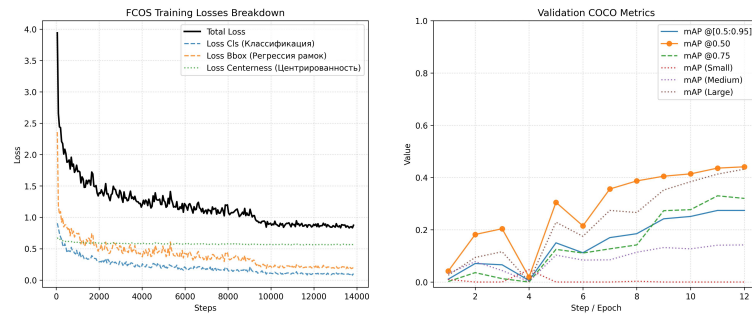
Пример работы детекции модели YOLO на тестовой выборке.

4. Г

Сравнение моделей FCOS и YOLOv8

Дата генерации: 10.07.2026

Визуализация FCOS



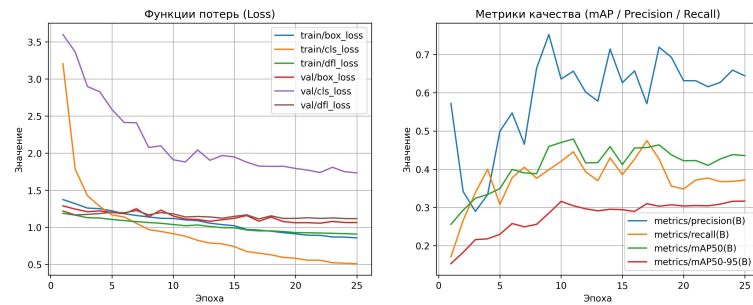
Файл: artifacts/inference/yolo/val_batch0_pred.jpg

Пример работы детекции модели YOLO на тестовой выборке.

Сравнение моделей FCOS и YOLOv8

Дата генерации: 10.07.2026

Визуализация YOLO



Файл: artifacts/inference/yolo/val_batch0_pred.jpg

Пример работы детекции модели YOLO на тестовой выборке.